ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Trayecto Formativo: Específico

Aspectos Generales

Carrera	*Profesor de Educación Media especialidad Informática*
Trayecto Formativo	Específico
Nombre de la Unidad Curricular	Programación I
Tipo de Unidad Curricular	Teórico-práctica
Temporalidad (anual/semestral)	Anual
Semestre (s)	1 y 2
Créditos asignados	17

Fundamentación

Es sabido que la programación forma parte integral de la vida cotidiana de cada persona (Díaz y otros, 2010), y posibilita el desarrollo de técnicas de cómputo necesarias en todas las actividades del quehacer humano. Nos permite trabajar en competencias para fomentar la creatividad, la resolución de problemas, la abstracción, la recursividad, la interacción, manejando el error, los métodos colaborativos, etc. Se trata de un contenido muy amplio que se puede adaptar a todas las características del contexto educativo. Es importante que los docentes de Informática tengan bases sólidas en los conceptos fundamentales de la programación y que adquieran las herramientas necesarias para poder contribuir en el desarrollo de las competencias asociadas a dicha área del saber a los estudiantes de educación media, a partir de este nuevo lenguaje.

El estudio de programación está asociado a la adquisición de competencias disciplinares necesarias para acercar esta área del saber a los estudiantes de educación media, contribuyendo al desarrollo de competencias necesarias en el Siglo XXI. Para lograr las mencionadas habilidades se hace necesario guiar al estudiante en el desarrollo de competencias que le permitan analizar, modelar e implementar una solución a un problema, por medio de la Programación.

Los conocimientos desarrollados a lo largo del curso constituirán la base del aprendizaje tanto para el diseño de software, como para su utilización en cursos posteriores. El docente de Informática debe adquirir conocimientos que le permitan participar de la programación de manera segura y responsable, apropiándose de un nuevo lenguaje y utilizarlo para ayudar a sus estudiantes a solucionar problemas de la vida cotidiana.

Finalmente, el estudiante deberá poder construir soluciones eficientes en tiempo y espacio, las cuales siguen criterios probados empíricamente, incluyendo herramientas de modelado de tipo formal que permiten ser aplicadas a un determinado problema. Se entiende el uso de lenguajes multiparadigma que sean fáciles de aprender y utilizar como primer acercamiento a la programación; finalizando el recorrido con un taller integrador orientado a la construcción de software que les permita aplicar sus habilidades técnicas en proyectos prácticos, fomentar la creatividad y la innovación, en un entorno colaborativo, desarrollando habilidades de comunicación, y presentación.

Competencias específicas de la unidad curricular

Competencias específicas de la unidad curricular	Competencia/s del perfil de egreso de los educadores a la/s cual/es aporta
Domina las herramientas y lenguajes de programación con los cuales diseña y modela aplicaciones de mediano porte mediante el uso de un lenguaje multi paradigma.	Se apropia, gestiona y articula el conocimiento vinculado a un campo de saber propio de una especialidad, de los campos sobre educación y de la Didáctica. Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.
Analiza y construye soluciones eficientes de sistemas informáticos tanto en forma individual como colectiva	Genera climas y relaciones empáticas y de trabajo con miembros de la comunidad educativa y otros actores sociales. Aporta al desarrollo de su ser personal y profesional desde la generación de conocimientos en marco del aprendizaje permanente. Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.
Analiza y construye soluciones informáticas haciendo uso de modelos formales.	Asume una actitud de reflexión crítica, de indagación y búsqueda, actuando en el marco de equipos pedagógicos, para promover intervenciones innovadoras Se comunica mediante diferentes lenguajes (IDEM ARRIBA) que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.

Bloques de contenidos estructurantes de la Unidad Curricular

Los contenidos procedimentales y actitudinales vinculados a esta unidad curricular se definirán en consonancia con las competencias específicas seleccionadas, el contexto de desarrollo y en articulación con los contenidos conceptuales estructurantes que a continuación se presentan:

1. Introducción a la programación.
2. Resolución de problemas. Algoritmos
3. Tipos de datos y operadores.
4. Entrada/Salida de datos
5. Estructuras de control
6. Estructura de datos (arreglos y matrices multidimensionales)
7. Modularización. Funciones y Procedimientos
8. Estrategias de resolución de problemas (ej. top-down, bottom-up)
9. Introducción a los Tipos Abstractos de Datos
10. Paradigma de objetos
11. Clases. Objetos
12. Herencia, encapsulamiento y polimorfismo
13. Recursividad

14. Manejo de Excepciones
15. Estructuras de datos. Árboles. Listas
16. Algoritmos fundamentales (recorrido, búsqueda, ordenamiento)
17. Manejo de Archivos

Metodologías sugeridas para el desarrollo de la Unidad Curricular

El curso seguirá una metodología teórico-práctico. Para lo que se sugiere utilizar metodologías de aprendizaje activo, donde el énfasis del curso esté en el aprendizaje del estudiante.
En tal sentido resulta necesario que el estudiante programe e interactúe con el lenguaje de programación desde el comienzo del curso. En este curso, el lenguaje de referencia a usar podrán ser Python.
Para el desarrollo de las competencias se deben planificar situaciones de aprendizaje que permitan lograrlas, a través de actividades motivadoras que potencien el interés del estudiante por aprendizaje.
El docente debe potenciar su trabajo con un enfoque interdisciplinar. Se debe buscar la interrelación con las demás disciplinas para que el estudiante comprenda el mundo de una manera holística, evitando el enfoque exclusivamente asignaturista.
Las tareas y trabajos de los estudiantes se realizarán potenciando el trabajo en equipo, desarrollando paulatinamente el trabajo colaborativo como herramienta de producción y desarrollo personal. El trabajo en equipo genera sinergia, compromiso y desarrollo personal, flexibilidad ante el cambio, y además potencia la creatividad.

Evaluación

La evaluación debe estar en coherencia con lo establecido en el Marco Curricular de la Formación de Grado de los Educadores, con la metodología de abordaje del curso desarrollado y evidenciar la interdisciplinariedad entre las unidades curriculares que integran el trayecto equivalente.

Debe tener en cuenta el trabajo realizado en clase, pero particularmente equilibrando entre el producto final, y el proceso de construcción de este mediante un trabajo en equipo.

Durante el curso se desarrollará evaluación con carácter especialmente formativo y formador. Las actividades y/o tareas generarán producciones evaluables con diferentes instrumentos que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. De esta manera promoverá la constatación de avances, dificultades y necesidades en el camino hacia el desarrollo de las competencias definidas, considerando niveles de desempeño identificados para las competencias definidas.

Particularmente para esta unidad curricular se sugiere que al menos dos propuestas de aprendizaje activo con sus respectivas actividades, tareas y producciones se vinculen a:

- La utilización de estructuras de datos dinámicas, con operaciones de alta, baja, modificación y búsqueda sobre ella, teniendo presente que el modelado de la realidad no se limitará a una única implementación o estructura, sino que buscará

relacionar varias de ellas.

- Recorrida en grafos que modele un problema a resolver, el cual debe incluir representaciones adecuadas, así como el estudio de la eficiencia algorítmica.

Propuesta de desarrollo en formatos multimodales

En consideración a las modalidades de cursado esta unidad curricular puede desarrollarse en forma presencial o semipresencial utilizando en el entorno virtual de aprendizaje una plataforma educativa institucional. Ello supone combinar y potenciar las ventajas de los procesos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos y así fortalecer la atención a la diversidad realizando los apoyos a los estudiantes que así lo requieran.

Dado el campo del saber que sostiene a esta unidad curricular resulta inherente a desarrollo de esta el carácter multimodal de su abordaje. Además de que desarrollo de las competencias específicas se sostienen indefectiblemente desde la multimodalidad, es importante la integración inter y transdiciplinaria para promover la participación de estudiantes en seminarios, simposios, congresos, conversatorios, ampliando las posibilidades de formación y de construcción de comunidades académicas a partir de tareas colaborativas relacionadas a proyectos de investigación y extensión.

Desde este enfoque metodológico, el estudiante podrá construir habilidades, destrezas y conocimientos para proyectarlos luego en sus prácticas como futuro docente.

Bibliografía

Referencias bibliográficas del programa:

- Díaz, K. I. (2013). Las habilidades informáticas de la programación en la formación inicial del profesor de la especialidad Informática. (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas «Félix Varela», Santa Clara, Cuba.
- Díaz, K. I. y Crespo, T. (2010). La conceptualización de las habilidades informáticas. Revista electrónica IPLAC, No.5. Recuperado de http://www.revista. iplac.rimed.cu
- Johri, V., y Bansal, S. (2018, January). Identifying trends in technologies and programming languages using Topic Modeling. In 2018 IEEE 12th International Conference on Semantic Computing (ICSC) (pp. 391-396). IEEE.

Para docentes y estudiantes:

- Llorens Largo, F., García-Peñalvo, F. J., Molero Prieto, X., & Vendrell Vidal, E. (2017). La enseñanza de la informática,
- La programación y el pensamiento computacional en los estudios preuniversitarios. Education in the Knowledge Society (EKS), 18(2), 7-17.
- García, J. C. (2017). Python como primer lenguaje de programación textual en la Enseñanza Secundaria. Education in the Knowledge Society, 18(2).
- Challenger-Pérez, I., Díaz-Ricardo, Y., & Becerra-García, R. A. (2014). El lenguaje de programación Python. Ciencias Holguín, 20(2), 1-13.
- https://www.fq.edu.uy/sites/default/files/archivos/Programaci%C3%B3n%20Phyton%20I%20%28nivel%20inicial%29.pdf
- http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91301
- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2003). C++ how to program. Pearson Educación.

- Kernighan, B. W. y D. M. Ritchie. El lenguaje de programación C. Prentice-Hall. 1991.
- Aho, A. V., J. E. Hopcroft y J. D. Ullman. (1988) Estructuras de Datos y Algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana.
- Ralph P. Grimaldi. (1998). Matemáticas discretas y combinatoria: una introducción con aplicaciones. Pearson Educación.
- Stroustrup, B. (2013) The C++ Programming Language. Addison-Wesley

Bibliotecas virtuales y buscadores académicos

https://www.sciencedirect.com/	
https://arxiv.org/	
https://thefreelibrary.com/	
https://infolibros.org/libros-pdf-gratis/	

https://archive.org/about/	
https://library.harvard.edu/	
https://www.bl.uk/	
https://open-research-europe.ec.europa.eu/gateways	
https://www.cambridge.org/core/publications/open-access	

https://scholar.google.es/schhp?hl=e	

Repositorios Digitales

https://silo.uy/vufind/Content/repos	
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/	
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/	
https://repositorio.cepal.org/	

ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Aspectos Generales

Carrera	*Profesor de Educación Media especialidad Informática*
Trayecto Formativo	Específico
Nombre de la Unidad Curricular	Lógica para Informática
Tipo de Unidad Curricular	Teórico-práctica
Temporalidad (anual/semestral)	Semestral
Semestre (s)	1
Créditos asignados	8

Fundamentación

Entendemos una realidad que percibimos, y que objetivamos con lenguajes formales. Un curso de lógica para futuros profesores de Informática debe proveer elementos de abstracción que permitan definir claramente los lenguajes a usar y el significado que asignamos a las palabras de esos lenguajes.

"Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo" (Ludwig Wittgenstein).

Modelar la realidad que se percibe, y entenderla objetivamente, implica el uso de lenguajes formales. La Lógica tiene un rol fundamental a la hora de proporcionar elementos de abstracción que permitan definir claramente el lenguaje formal a utilizar (sintaxis), y el significado que se le atribuye a las palabras de ese lenguaje (semántica). De esta manera, se entiende que un curso de Lógica debe establecer cimientos para diversas áreas de estudio de la informática, donde se tratan estructuras de datos, lenguajes de programación y análisis de algoritmos, complejidad computacional, inteligencia artificial, etc., a la vez de proveer técnicas y herramientas para interpretar las propiedades de los sistemas formales que se diseñan y desarrollan.

La lógica para informática a su vez integra conceptos bases para la resolución de circuitos electrónicos y los fundamentos eléctricos para la transmisión de información en formato digital que el estudiante debe conocer para comprender el funcionamiento de la computadora y la transmisión de datos.

Es tal el sentido de un curso de Lógica para futuros Profesores de Informática, que integra en su malla, asignaturas como Matemática, Programación, Base de Datos y Arquitectura de Sistemas, entre otras.

Competencias específicas de la unidad curricular

Competencias específicas de la unidad curricular	Competencia/s del perfil de egreso de los educadores a la/s cual/es aporta
Define y analiza lenguajes formales aplicándolos a conceptos informáticos	Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.
Comprende la dimensión científica y formal de la informática y la relaciona con la educación formal.	Se apropia, gestiona y articula el conocimiento vinculado a un campo de saber propio de una especialidad, de los campos sobre educación y de la Didáctica. Actúa de acuerdo con los principios éticos que rigen la profesión, reconociendo su identidad de educador y su compromiso con el mejoramiento del sistema educativo en su conjunto.
Representa, infiere y evalúa sistemas y realidades usando lenguajes formales.	Aporta al desarrollo de su ser personal y profesional desde la generación de conocimientos en marco del aprendizaje permanente. Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.

Bloques de contenidos estructurantes de la Unidad Curricular

Los contenidos procedimentales y actitudinales vinculados a esta unidad curricular se definirán en consonancia con las competencias específicas seleccionadas, el contexto de desarrollo y en articulación con los contenidos conceptuales estructurantes que a continuación se presentan:

. Lenguaje(s) formal(es)

2. Lógica proposicional

3. Lógica de predicados

4. Inducción - Recursión

5. Uso de la lógica para el modelado de problemas, casos de estudio.

6. Introducción a los asistentes de pruebas

Metodologías sugeridas para el desarrollo de la Unidad Curricular

El curso seguirá una metodología teórico-práctico. Para lo que se sugiere utilizar metodologías de aprendizaje activo con un fuerte componente práctico, donde el énfasis del curso esté en el aprendizaje del estudiante.

El desarrollo de la unidad curricular se hará con un enfoque interdisciplinario, buscando la interrelación con otras unidades curriculares a fin de que el estudiante comprenda el mundo de una manera holística, evitando el enfoque exclusivamente asignaturista.

Se promoverá, siempre que sea posible, que las tareas y trabajos de los estudiantes se realicen en equipo, desarrollando paulatinamente el trabajo colaborativo como herramienta de producción y desarrollo personal. Hoy en día, el mundo necesita personas formadas que puedan trabajar en equipo porque este tipo de trabajo genera sinergia, compromiso y desarrollo en los empleados, flexibilidad ante el cambio, y además potencia la creatividad.

Evaluación

La evaluación debe estar en coherencia con lo establecido en el Marco Curricular de la Formación de Grado de los Educadores, con la metodología de abordaje del curso desarrollado y evidenciar la interdisciplinariedad entre las unidades curriculares que integran el trayecto equivalente.

Debe tener en cuenta el trabajo realizado en clase, pero particularmente equilibrando entre el producto final, y el proceso de construcción de este mediante un trabajo en equipo.

Durante el curso se desarrollará evaluación con carácter especialmente formativo y formador. Las actividades y/o tareas generarán producciones evaluables con diferentes instrumentos que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. De esta manera promoverá la constatación de avances, dificultades y necesidades en el camino hacia el desarrollo de las competencias definidas, considerando niveles de desempeño identificados para las competencias definidas. Asimismo brindará insumos para la calificación y acreditación.

Propuesta de desarrollo en formatos multimodales

En consideración a las modalidades de cursado esta unidad curricular puede desarrollarse en forma presencial o semipresencial utilizando en el entorno virtual de aprendizaje una plataforma educativa institucional. Ello supone combinar y potenciar las ventajas de los procesos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos y así fortalecer la atención a la diversidad realizando los apoyos a los estudiantes que así lo requieran.

Dado el campo del saber que sostiene a esta unidad curricular resulta inherente a desarrollo de esta el carácter multimodal de su abordaje. Además de que desarrollo de las competencias específicas se sostienen indefectiblemente desde la multimodalidad, es importante la integración inter y transdiciplinaria para promover la participación de estudiantes en seminarios, simposios, congresos, conversatorios, webinares, ampliando las posibilidades de formación y de construcción de comunidades académicas a partir de tareas colaborativas relacionadas a proyectos de investigación y extensión.

Desde este enfoque metodológico, el estudiante podrá construir habilidades, destrezas y conocimientos para proyectarlos luego en sus prácticas como futuro docente.

Bibliografía sugerida

Referencias bibliográficas del programa:

Smith, Karl, (1991). Introducción a la lógica simbólica. Grupo Editorial Iberoamérica.

Dalen, D. van. (2013) Logic and Structure. (Quinta Edición

Aho, A. V., J. E. Hopcroft y J. D. Ullman. (1988) Estructuras de Datos y Algoritmos. Addison-Wesley Iberoamericana.

Grimaldi, R. (1998). Matemática Discreta y Combinatoria. Addison – Wesley Iberoamericana

Grassmann, W., Tremblay, J. (1996). Matemática Discreta y Lógica. Prentice Hall

Farré, R. Lógica para informáticos. (2011)

Pimiento, W. (2009). Fundamentos de lógica para programación de computadores. Colombia: Universidad piloto de Colombia.

Lefebvre, H. (1993). Lógica formal, lógica dialéctica. Siglo XXI

Para docentes y estudiantes:

Dalen, D. van. (2013) Logic and Structure. (Quinta Edición).

Sperschneider, V., Antoniou, G. (1991 Logic: Foundation for Computer Science. Addison-Wesley.

Grimaldi, R. (1998). Matemática Discreta y Combinatoria. Addison – Wesley Iberoamericana

Pimiento, W. (2009). Fundamentos de lógica para programación de computadores. Colombia: Universidad Piloto de Colombia.

Bibliotecas virtuales y buscadores académicos

https://www.sciencedirect.com/	
https://arxiv.org/	

https://thefreelibrary.com/	
https://infolibros.org/libros-pdf-gratis/	
https://archive.org/about/	
https://library.harvard.edu/	
https://www.bl.uk/	

https://open-research-europe.ec.europa.eu/gateways	
https://www.cambridge.org/core/publications/open-access	
https://www.jstor.org/	
https://scholar.google.es/schhp?hl=e	
https://www.springeropen.com/	

ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Repositorios Digitales

https://silo.uy/vufind/Content/repos	https://silo.uy /vufind/Conten
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/	https:// repositoriosdigita
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/	https://v2.sherpa .ac.uk/opendoar/
https://repositorio.cepal.org/	https://reposltorio .cepal.org/

ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Aspectos Generales

Carrera	*Profesor de Educación Media especialidad Informática*
Trayecto Formativo	Específico
Nombre de la Unidad Curricular	Matemática Discreta
Tipo de Unidad Curricular	Teórico-práctica
Temporalidad (anual/semestral)	Semestral
Semestre (s)	2
Créditos asignados	8

Fundamentación

Para comprender, especificar y formalizar los conceptos computacionales es necesario aportar al alumno los conocimientos fundamentales de la matemática discreta. Con estos conocimientos el estudiante poseerá un mayor entendimiento de los algoritmos empleados en las técnicas de la inteligencia artificial y la programación asociada a ésta.

El conocimiento matemático es inherente al perfil competencial del Profesor de Educación Media especialidad Informática, entendiendo con Valle (2022) que este contenido específico forma parte del marco de competencias propio de la especialidad. En este sentido, la unidad curri- cular debe incorporar los contenidos claves de la formación matemática relevante al profesor de informática en la actualidad.

La matemática en esta propuesta se orienta a fomentar el pensamiento preciso y lógico por constituirse como materia - fundamento de las ciencias computacionales. Como tal, provee los elementos básicos necesarios para la posterior comprensión, formalización e implementación de algoritmos informáticos que serán el cimiento sobre el cual se construye la disciplina Informática. La asignatura permitirá al estudiante aplicar sus contenidos durante su carrera y desarrollo profesional (dimensión utilitaria), pero, además, y de forma tan importante como el aspecto anterior, formar al futuro docente en pensamiento computacional, formal, abstracto y preciso, así como proveer técnicas y destrezas en la resolución de problemas (dimensión formativa).

Los antecedentes de la formación matemática tuvieron arraigo en un modelo sólido presente en dos versiones progresivas de aprendizaje y desarrollo del pensamiento matemático en los dos primeros cursos de la carrera. La propuesta actual se centra en ofrecer en un solo curso las competencias relevantes en este marco.

ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Competencias específicas de la unidad curricular

Competencias específicas de la unidad curricular	Competencia/s del perfil de egreso de los educadores a la/s cual/es aporta
Comprende la dimensión científica y formal de la Informática y la representa mediante el lenguaje matemático.	Se apropia, gestiona y articula el conocimiento vinculado a un campo de saber propio de una especialidad, de los campos sobre educación y de la Didáctica. Se comunica mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos.

Bloques de contenidos estructurantes de la Unidad Curricular

Los contenidos procedimentales y actitudinales vinculados a esta unidad curricular se definirán en consonancia con las competencias específicas seleccionadas, el contexto de desarrollo y en articulación con los contenidos conceptuales estructurantes que a continuación se presentan:

1. Conjuntos: Representaciones de problemas reales usando conjuntos.

2. Funciones: Ejemplos de funciones como forma de representar relaciones.

3. Conteo. Métodos y diferentes agrupaciones.

4. Matrices: definición, operaciones básicas con matrices.

5. Grafos. Modelado de problemas de ruteo usando grafos.

6. Probabilidad. Conteo y la Probabilidad como forma de modelar

inteligencia y eventos aleatorios.

7. Fundamentos de estadística. Estadística como forma de reconocer

posibles escenarios y soluciones.

Metodologías sugeridas para el desarrollo de la Unidad Curricular

Los bloques de contenidos estructurantes no incluyen todos los contenidos a trabajar, sino que describen aquellos que se entienden más importantes. El docente deberá evaluar y coordinar con la Sala la mejor forma de abordar los contenidos estructurantes y las unidades didácticas que se definan en consonancia con las competencias que se buscan desarrollar. Del mismo modo, el docente deberá sopesar

Como ejemplo de lo anterior, se puede considerar la demostración de teoremas, cotando con la libertad de abordar su formalización. Sin embargo, lo anterior no debe contraponerse con la aplicación de los contenidos, su ejemplificación y utilización en situaciones concretas que permitan el desarrollo de las competencias específicas.

En tal sentido se sugiere utilizar metodologías de aprendizaje activo, donde el énfasis del curso esté en el aprendizaje del estudiante. Se recomienda hacer uso de estrategias inductivas, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas atendiendo a la posterior generalización de saberes.

Asimismo será necesario desarrollar y hacer uso del lenguaje formal, evitando la ambigüedad en el uso de términos.

Dado que existen contenidos que también son trabajados con otras unidades curriculares de primer año, será imprescindible la coordinación del docente de esta unidad curricular con los docentes de Lógica y Programación I. En tal sentido se visualiza la necesidad de realizar actividades conjuntamente con la asignatura Programación I de modo de relacionar los aspectos formales con las posibles implementaciones algorítmicas, en particular en el trabajo con grafos.

Evaluación

La evaluación debe estar en coherencia con lo establecido en el Marco Curricular de la Formación de Grado de los Educadores, con la metodología de abordaje del curso desarrollado y evidenciar la interdisciplinariedad entre las unidades curriculares que integran el trayecto equivalente.

Debe tener en cuenta el trabajo realizado en clase, pero particularmente equilibrando entre el producto final, y el proceso de construcción de este mediante un trabajo en equipo.

Durante el curso se desarrollará evaluación con carácter especialmente formativo y formador. Las actividades y/o tareas generarán producciones evaluables con diferentes instrumentos que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. De esta manera promoverá la constatación de avances, dificultades y necesidades en el camino hacia el desarrollo de las competencias definidas, considerando niveles de desempeño identificados para las competencias definidas.

Propuesta de desarrollo en formatos multimodales

En consideración a las modalidades de cursado esta unidad curricular puede desarrollarse en forma presencial o semipresencial utilizando en el entorno virtual de aprendizaje una plataforma educativa institucional. Ello supone combinar y potenciar las ventajas de los procesos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos y así fortalecer la atención a la diversidad realizando los apoyos a los estudiantes que así lo requieran.

Dado el perfil propio del profesorado de informática, resulta inherente al desarrollo de las unidades curriculares de su formación de grado el carácter multimodal de su abordaje. Además de que desarrollo de las competencias específicas se sostienen indefectiblemente desde la multimodalidad, es importante la integración inter y transdiciplinaria para promover la participación de estudiantes en seminarios, simposios, congresos, conversatorios, webinares, ampliando las posibilidades de formación y de construcción de comunidades académicas a partir de tareas colaborativas relacionadas a proyectos de investigación y extensión.

Es fundamental para el desarrollo de las competencias específicas considerar la utilización de variados dispositivos de aprendizaje que incluyan apps vinculadas al campo educativo, softwares dinámicos, entre otros. En este proceso, el estudiante podrá incorporar

habilidades, destrezas y conocimientos para proyectarlos luego en sus prácticas como futuro docente.

Bibliografía

Grimaldi, R. (1998). Matemática Discreta y Combinatoria. Addison – Wesley Iberoamericana

Grassmann, W., Tremblay, J.P.. (1996) Matemática Discreta y Lógica. Prentice Hall

Valle, J. (2022) Estrategias de enseñanza y de evaluación en el marco de un enfoque competencial. https://www.youtube.com/watch?v=L-Byo23nPTY&t=2s

Bibliotecas virtuales y buscadores académicos

https://www.sciencedirect.com/	
https://arxiv.org/	
https://thefreelibrary.com/	
https://infolibros.org/libros-pdf-gratis/	

https://archive.org/about/	
https://library.harvard.edu/	
https://www.bl.uk/	
https://open-research-europe.ec.europa.eu/gateways	
https://www.cepal.org/es/biblioteca	

https://www.cambridge.org/core/publications/open-access	
https://www.jstor.org/	
https://scholar.google.es/schhp?hl=e	
https://www.springeropen.com/	

Repositorios Digitales

https://silo.uy/vufind/Content/repos	

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/	
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/	
https://repositorio.cepal.org/	